I N D I C E

1 OBJETO

2 ALCANCE DEL PROGRAMA.

3 CONFIGURACION DEL COLECTOR.

4 ENTRADA DE DATOS.

5 SALIDA DE RESULTADOS.

ANEXO I. BASES DEL PROGRAMA

ANEXO II. DATOS DE TUBERIAS Y LONGITUDES EQUIVALENTES

ANEXO III. EJEMPLO SALIDA TIPICA DE RESULTADOS

ANEXO IV. REFERENCIAS

1 OBJETO

Esta Instrucción de Trabajo tiene como objeto la descripción del Programa "**COLECTOR.XLS"**, que será utilizado por el Departamento de Procesos para el cálculo y dimensionado del colector de antorcha de las Unidades de Proceso.

El Departamento de Procesos interpretará las dudas que puedan surgir en la aplicación de esta Instrucción de Trabajo, y también procederá a su revisión cuando sea necesario actualizar su contenido.

2 ALCANCE DEL PROGRAMA.

El Programa COLECTOR.XLS sirve para determinar las condiciones de presión y velocidad en las redes de recogida de venteos **en fase gaseosa** a un colector desde diferentes equipos (válvulas de seguridad y venteos) y permite determinar el **diámetro del colector principal** y de los subcolectores de la red de venteos (ramificaciones).

El programa calcula el número de Reynolds, el factor de fricción, la presión de los gases a la entrada y salida de cada línea de la red y la velocidad de los gases a la salida de las mismas, expresándola en nº Mach.

Estos resultados los imprime sobre una tabla de doble entrada de fácil lectura y comprensión (Anexo III).

El programa está realizado en un **libro Excel**, siendo por tanto un programa ejecutable en cualquier ordenador personal que funcione bajo el sistema operativo WINDOWS y tenga instalado el programa EXCEL de MicroSoft.

El libro está organizado en varias hojas de las que la única a utilizar por el usuario es la denominada **DP** (Datos Proceso), las restantes hojas las utiliza el programa para realizar los distintos cálculos y no deben modificarse por ningún motivo, por eso están protegidas contra escritura.

3 CONFIGURACION DEL COLECTOR.

Para que el programa pueda realizar correctamente los cálculos antes mencionados, es necesario darle a conocer la geometría exacta del colector, incluido el diámetro nominal de las tuberías.

Esto se consigue representando el colector con todas sus ramificaciones, y asignando una letra a cada uno de sus **nudos** (punto donde se encuentran dos o más líneas, o puntos de vertido de una válvula o equipo, y también puntos donde cambia el diámetro de una línea), y asignando un número a cada corriente (vertido de cada válvula o equipo).

Esta asignación se hará teniendo en cuenta las reglas siguientes:

1) Las letras son las reconocidas por el código ASCII, es decir, no existe la Ñ, ni la CH, ni la LL, existiendo por tanto 26 letras.

2) Las letras empleadas serán mayúsculas en primer lugar y cuando se agoten todas las mayúsculas se utilizarán minúsculas.

3) La letra A corresponde siempre al sello de la antorcha, al punto más alto de la chimenea ó al límite de batería (punto en el que, por el motivo que sea, se conoce la presión, ésta presión se mostrará obligatoriamente en kg/cm²(g) en la celda reservada para ello junto al punto A del esquema del colector mencionado antes). El resto de los **nudos** se marcarán a partir de este punto asignándoles las letras en riguroso orden alfabético.

4) Los **nudos** equidistantes de la antorcha ó chimenea (se entiende por nudos equidistantes aquellos que tienen entre ellos y la antorcha o chimenea igual número de líneas), deberán marcarse con letras sucesivas, teniendo prioridad (letra anterior) aquellos de los que partan menos ramificaciones.

5) La corrientes que entran en el colector deberán numerarse (nombrarse), empezando por la más alejada de la antorcha o chimenea, de forma que éstas corrientes cuando se junte en un nudo lo hagan en orden correlativo.

4 ENTRADA DE DATOS.

Cuando se abre el libro Excel aparece en pantalla una hoja del libro (la hoja **DP**), lista para ser rellenada.

Las celdas CLIENTE: , PLANTA:, AREA: y CALCULADO POR: son meramente informativas y deben rellenarse para dejar constancia de estos datos.

La celda FECHA: no debe rellenarse, pues la rellena el programa cuando se imprime esta hoja.

Las celdas SITUACION:, PROYECTO: y SERVICIO: son meramente informativas, pero deben rellenarse para dejar constancia de estos datos.

El ESQUEMA DEL COLECTOR debe confeccionarse. Pues es de primordial importancia para poder dar correctamente los datos de las corrientes y de las líneas del colector y para dejar constancia de la forma del colector calculado.

Con toda intención se ha dejado en esta hoja del libro Excel un colector dibujado con objeto de que se pueda modificar comodamente según convenga, sin olvidar poner la presión relativa del punto A en la celda correspondiente. El punto A y la celda donde se pone su presión son inamovibles en el gráfico, pues el programa buscará la presión precisamente en esa celda.

La tabla DATOS DE LAS CORRIENTES debe rellenarse en todas sus columnas, pues a excepción de la columna NOMBRE DEL FLUIDO, que es meramente informativa, la falta de un solo dato en ellas puede ocasionar una división por cero en alguno de los cálculos que realiza el programa.

El NUMERO DE LA CORRIENTE o nombre de la corriente, que debe ser un número para facilitar el manejo de este por el programa, se pondrá en esta columna, empezando por el 1 y terminando por el que corresponda en riguroso orden correlativo, según el número de corrientes de entrada representados en el esquema del colector.

La tabla DATOS DE LAS LINEAS debe rellenarse en sus ocho primeras columnas, la última columna denominada CONTRAPRESION ADMISIBLE sólo se rellenará en las filas que correspondan a líneas con entradas de corrientes, ya que en ellas se conoce

la contrapresión admisible, que como es sabido será el 10% de la presión de tarado de la válvula de seguridad, si ésta es convencional o el 30% de ésta presión si la válvula es balanceada.

En la primera columna de la tabla, denominada NOMBRE DE LA LINEA, debe indicarse el nombre de la línea con las dos letras situadas en los extremos de la misma, empezando por el punto A, es decir, la línea AB. Esta columna tiene a su vez dos columnas, en la primera se pondrá la 1ª letra del nombre de la línea y en la segunda columna se pondrá la 2ª letra del nombre de la línea.

Téngase muy en cuenta que tiene mucha importancia la correlación de las letras y su colocación, como ya se ha dicho al comienzo de esta IT.

En la columna NUMERO DE CORRIENTES el dato se refiere al número de corrientes que pasan por la línea en cuestión, es decir, a lo largo del colector las corrientes individuales de entrada han ido mezclándose hasta confluir todas en la línea AB, de forma que si por la línea en cuestión pasan las corrientes 4 y 5, este número es evidentemente 2, ya que dos son las corrientes que pasan por esa línea.

En la columna CORRIENTE CON MENOR NUMERO el dato recoge el nombre (que en este caso es un número como ya se ha dicho) de la corriente que tiene el menor número de todas las que pasan por la línea en cuestión, es decir, en el ejemplo del párrafo anterior éste número sería 4, ya que 4 es el nombre de la corriente con menor número de las dos que pasan por esa línea.

En la columna LONGITUD EQUIVALENTE se recoge la longitud equivalente, expresada en metros, de la línea en cuestión, teniendo en cuenta las longitudes equivalentes de los codos y tes o excepcionalmente válvulas que puedan existir en la línea.

Para más facilidad de uso del programa, al final de esta IT se adjunta una tabla con las longitudes equivalentes de algunos elementos usuales en las líneas. (Anexo II).

En la columna DIAMETRO NOMINAL se pondrá el diámetro nominal de tubería que pretendemos usar en el tramo de línea en cuestión del colector.

El Diámetro Nominal, como se indica en la cabecera de la columna correspondiente, se pondrá en pulgadas (según norma ANSI), así como el schedule de la columna siguiente.

El programa suministra por defecto el schedule std aunque puede modificarse, si este no es el utilizado, por ello esta columna aparece sombreada en azul.

El programa recogerá estos datos y buscará en una base de datos interna el diámetro interior correspondiente a la tubería indicada, que es el valor que usará en los cálculos.

Si por cualquier motivo, el tramo de tubería en cuestión no siguiese la norma ANSI, se pondrá como diámetro nominal el diámetro interior en mm de la misma sin preocuparnos del schedule y también pondríamos este diámetro interior en la columna adicional de la derecha denominada Diá. Interior, ya que el programa utiliza en los cálculos el valor que figura en esta columna.

Para facilitar el uso del programa, al final de este manual se adjunta una copia de estas tablas de tuberías.

En la columna RUGOSIDAD se dará la rugosidad de la tubería en milímetros.

El programa presenta por defecto la rugosidad de la tubería de acero comercial (0,0457 mm), que puede ser cambiada según la rugosidad que se estime más conveniente para la tubería utilizada en cada caso.

Al final de esta IT se adjunta una tabla con las rugosidades de los materiales más comúnmente usados en las tuberías comerciales.

En la columna CONTRAPRESION ADMISIBLE se pondrá la Contra Presión Máxima Admisible (CPMA) aguas abajo de las válvulas de seguridad del sistema y se dará en kg/cm²(g). Como ya queda dicho este dato sólo se dará en las líneas en que exista, es decir, aquellas líneas que tengan una válvula de seguridad u otro dispositivo con una CPMA.

La CPMA recomendada por API RP 520 part. II para válvulas de seguridad convencionales es 10% de la presión de tarado de las mismas (ver punto 5.3 de API RP 520 part. II) y de 30 a 50% de la presión de tarado para válvulas balanceadas, aunque para obrar con toda exactitud, se recomienda en el punto anteriormente citado que se vea el apéndice D de API RP 520 part. I y las curvas de los fabricantes de las válvulas, para ver la influencia de la contrapresión en el flujo a través de ésta.

5 SALIDA DE RESULTADOS.

Una vez terminado el proceso de ENTRADA DE DATOS, aparecerá en la tabla siguiente denominada RESULTADOS los resultados de los cálculos.

En esta tabla debemos controlar que la CONTRA PRESIÓN no supera la CP ADMISIBLE en las líneas que la tienen y que en ninguna línea se supera el valor de 0.7 MACH.

Si alguno de estos valores superasen su referencia o fuesen notablemente inferiores a ella, se modificará el diámetro de la línea en cuestión hasta obtener unos valores razonables.

ANEXOS

ANEXO I. BASES DEL PROGRAMA

ANEXO II. DATOS DE TUBERIAS

ANEXO III. EJEMPLO SALIDA TIPICA DE RESULTADOS (3 páginas)

ANEXO IV. REFERENCIAS

ANEXO I. BASES DEL PROGRAMA

1. BASES DE CALCULO.

El dimensionamiento de un colector de válvulas de seguridad es el típico caso de flujo en el que el fluido es compresible.

Cuando se dimensionan tuberías de fluidos líquidos, para determinar las pérdidas de presión por fricción, se utiliza normalmente la fórmula de Darcy, que también es conocida como fórmula de Weisbach o fórmula de Darcy-Weisbach, y algunas veces como fórmula de Fanning.

$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g}$$

Donde:

h_f = Pérdida de presión por fricción, en m.c.l.
f = Factor de fricción, adimensional.
L = Longitud tubería, en m.
D = Diámetro interior tubería, en m.
V = Velocidad fluido, en m/s.
g = Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s^2.

Esta fórmula suele usarse también con determinadas restricciones para fluidos gaseosos (ver CRANE, para más información). Sin embargo, para fluidos comprensibles con cambios bruscos de presión y velocidad, se utilizan otras fórmulas.

Lapple describe algunas de estas fórmulas para flujo comprensible, isotérmico y adiabático en "Isothermal and Adiabatic Flow of Compressible Fluids" (Trans. AICHE 1943, vol. 39, pp. 385-432).

En el CRANE aparecen algunas ecuaciones empíricas, como son las fórmulas de Weymouth y Panhandle, aplicables con determinadas limitaciones a fluidos compresibles.

2. CALCULO DE PERDIDA DE PRESION POR FRICCION.

Para calcular las pérdidas de presión por fricción el programa utiliza ecuaciones descritas por Lapple en la publicación antes citada, según las cuales para flujo compresible isotérmico se puede establecer la siguiente relación entre las presiones de entrada y salida de una línea:

$$f\frac{L}{D} = \frac{1}{M_1^2}\left\{1-\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^2\right\} - Ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^2$$

donde: f = Factor de fricción, adimensional.
M_1= Número de Mach a la entrada en la línea, definido y calculado en 6.
P_1 y P_2 = Presión de los gases a la entrada y salida en la línea.
L = longitud equivalente de la tubería, en m.
Ln= Logaritmo Neperiano
D = diámetro interior de la tubería, en m.

Si en la formula anterior se hace x = P_1/P_2, queda:

$$x^2 = x^2 * M_1^2\left(f\frac{L}{D} + Lnx^2\right) + 1$$

También, si M_2 es el número de Mach a la salida de la línea, y puesto que $M_2 = x \cdot M_1$ tenemos:

$$x^2 = M_2^2\left(f\frac{L}{D} + Lnx^2\right) + 1$$

Dado que esta última fórmula es implícita en x, el programa la resuelve por iteración, empezando por un valor x=1 e iterando por el método de Newton-Raphson.

3. CALCULO DEL COEFICIENTE DE FRICCION.

En el cálculo del coeficiente de fricción, el programa utiliza la fórmula de C.F. Colebrook.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2LOG_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2{,}51}{R\sqrt{f}}\right)$$

Donde: f = Coeficiente de fricción, adimensional.
ε = Rugosidad de la tubería, en m.
R = Número de Reynolds de la corriente, adimensional.
D = Diámetro interior de la tubería, en m.

Esta fórmula es la base del Gráfico de L.F. MOODY (ver gráfico en anexos).

Dado que la fórmula también es implícita en f, el programa la resuelve por iteración, empezando por un valor de $\sqrt{f}$ =1 e iterando por el método de Newton-Raphson.

4. CALCULO DEL NUMERO DE REYNOLDS.

$$R = \frac{D * V * \rho}{\mu} = \frac{D * W}{A * \mu}$$

El número de Reynolds se calcula mediante la conocida fórmula:

Donde: R = Número de Reynolds, adimensional.
D = Diámetro interior tubería, en m.
V = Velocidad del fluido = Q/A = W/(Aρ), en m/s.

ρ= Densidad del fluido, en kg/m^3.
μ = Viscosidad dinámica del fluido, en Pa·s
A = Area de la sección recta de la tubería, en m^2.
Q = Caudal, en m^3/s.
W = Caudal, en kg/s.

5. CALCULO DE PROPIEDADES DE LA MEZCLA DE CORRIENTES.

Dado que los datos de las corrientes suministradas al programa corresponden a propiedades físicas de las corrientes individuales de entrada en el colector, el programa calculará las propiedades físicas de la mezcla de éstas corrientes cuando concurren en una determinada línea del colector.

5.1. **Caudal.** Para calcular el caudal total de una determinada línea **j** se utiliza la siguiente fórmula:

$$W_j = \Sigma W_i$$

Es decir, el caudal de cada línea **j** es igual a la suma de los caudales de las corrientes **i** que pasan por ella.

5.2. **Peso Molecular**. El peso molecular de la mezcla de corrientes que pasan por una línea **j** se calcula mediante la fórmula:

$$M_{W\,j} = \frac{W_j}{\Sigma(W_i / M_{wi})}$$

Es decir, el caudal total de una línea **j** dividido por su peso molecular es igual a la suma de los cocientes parciales entre los caudales y pesos moleculares de las corrientes parciales **i** que concurren en ella.

5.3. **Temperatura**. La temperatura media de la corriente de una línea **j** se determina mediante la fórmula:

$$T_j = \frac{\Sigma(W_i \bullet T_i)}{W_j}$$

Es decir, la temperatura media de la corriente de una línea **j** es igual a la media ponderada de las temperaturas de las corrientes parciales **i** concurrentes en ella.

5.4. **Coeficiente de Compresibilidad**. El coeficiente de compresibilidad del fluido de una línea **j** se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$Z_j = \frac{\Sigma(x_i \bullet Z_i)}{W_j}$$

Donde: $x_i = (W_i / M_{Wi}) / \Sigma(W_i / M_{Wi})$

5.5. **Viscosidad Dinámica.** La viscosidad dinámica del fluido de una línea **j** se determina mediante la fórmula.

$$\mu_j = \frac{\Sigma(x_i \bullet \mu_i \bullet \sqrt{M_{Wi}})}{\Sigma(x_i \bullet \sqrt{M_{Wi}})}$$

Donde: $x_i = (W_i / M_{Wi}) / \Sigma(W_i / M_{Wi})$

5.6. **Coeficiente isentrópico.** El coeficiente isentrópico de la mezcla de corrientes en una línea **j** se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$kj=\Sigma(x_i \cdot k_i)$$

Donde: $x_i = (W_i / M_{Wi}) / \Sigma(W_i / M_{Wi})$

6. CALCULO DEL NUMERO DE MACH

El número de Mach es calculado por el programa mediante la relación entre la velocidad actual del gas en la tubería y la velocidad del sonido (crítica) en el gas.

La velocidad sónica se calcula según:

$$V_s = \sqrt{\frac{g_c \bullet k \bullet RT}{M_W}}$$

Vs = Velocidad sónica, m/s

k = Coeficiente isentrópico, (relación entre el calor específico del gas a presión constante y a volúmen constante), adimensional.

R = Constante de los gases = 8314/9,81 kgf.m/kmol K

T = Temperatura en grados kelvin (K).

M_W = Peso molecular del gas, (kg/kmol)

gc = 9,81 kg.m/kgf.s^2

La velocidad actual del gas es:

$$V_a = \frac{W}{A \bullet \rho} = \frac{W}{A\{(M_W \bullet P)/(Z \bullet R \bullet T)\}}$$

Va = Velocidad actual del gas en la tubería, m/s
W = Caudal de gas, kg/s
A = Sección tubería, m^2
ρ = Densidad del gas en las condiciones de operación, kg/m^3
M_W = Peso molecular del gas, adimensional.
P = Presión del gas, Atm(Abs)
Z = Factor de compresibilidad del gas, adimensional.
R = Constante de los gases, Atm*litro /mol*K.
T = Temperatura, K.

El número de Mach será:

$$N.Mach = \frac{V_a}{V_s}$$

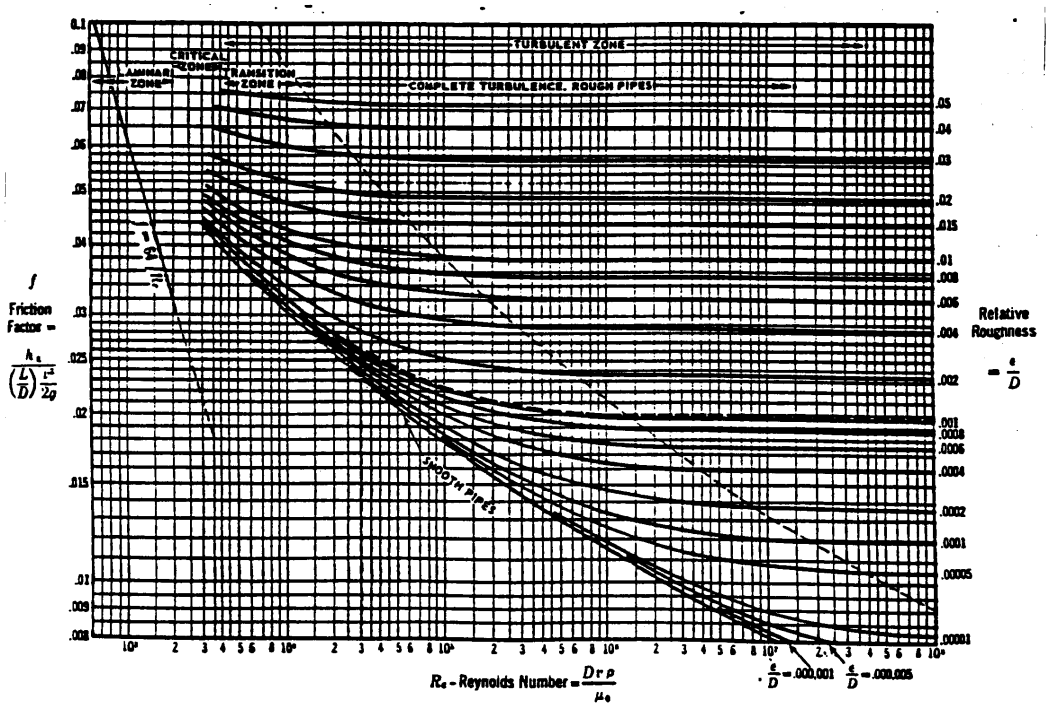
ANEXO II. DATOS DE TUBERIAS Y LONGITUDES EQUIVALENTES

TABLA DE RUGOSIDADES (1)

MATERIAL DE TUBERIAS (NUEVO Y LIMPIO)	RUGOSIDAD ε (mm)
Tubo estirado (acero, cristal, bronce y plástico	0,0015
Acero comercial y Hierro forjado	0,0457
Fundición recubierta de asfalto	0,12
Hierro galvanizado	0,15
Fundición	0,26
Duelas de madera	de 0,1 a 0,2
Hormigón	de 0,3 a 3,1
Acero remachado	de 0,9 a 9,1

(1) Datos sacados del Manual para Ingenieros del INSTITUTO HIDRAULICO (HYDRAULIC INSTITUTE Engineering Data Book).

Friction Factors



Data extracted from *Friction Factors for Pipe Flow* by L. F. Moody, with permission of the publisher, The American Society of Mechanical Engineers, 29 West 39th Street, New York 18, N. Y.

TABLA T-3: TUBERIA SEGUN ANSI B 36-10 Y B 36-19
DIAMETRO INTERIOR EN MILIMETROS

DIA. NOM (In)	DIA. EXT (mm)	DIAMETRO INTERIOR EN MILIMETROS SEGUN SCHEDULE														
		SCH 5S*	SCH 10S*	SCH 10	SCH 20	SCH 30	SCH STD*	SCH 40	SCH 60	SCH XS*	SCH 80	SCH 100	SCH 120	SCH 140	SCH 160	SCH XXS
1/8"	10,3	-	7,8	-	-	-	6,8	6,8	-	5,5	5,5	-	-	-	-	-
1/4"	13,7	-	10,4	-	-	-	9,2	9,2	-	7,7	7,7	-	-	-	-	-
3/8"	17,1	-	13,8	-	-	-	12,5	12,5	-	10,7	10,7	-	-	-	-	-
1/2"	21,3	18,0	17,1	-	-	-	15,8	15,8	-	13,9	13,9	-	-	-	11,8	6,4
3/4"	26,7	23,4	22,5	-	-	-	20,9	20,9	-	18,8	18,8	-	-	-	15,5	11,0
1"	33,4	30,1	27,9	-	-	-	26,6	26,6	-	24,3	24,3	-	-	-	20,7	15,2
1"1/4	42,2	38,9	36,6	-	-	-	35,1	35,1	-	32,5	32,5	-	-	-	29,5	22,8
1"1/2	48,3	45,0	42,7	-	-	-	40,9	40,9	-	38,1	38,1	-	-	-	34,0	27,9
2"	60,3	57,0	54,8	-	-	-	52,5	52,5	-	49,3	49,3	-	-	-	42,8	38,2
2"1/2	73,0	68,8	66,9	-	-	-	62,7	62,7	-	59,0	59,0	-	-	-	54,0	45,0
3"	88,9	84,7	82,8	-	-	-	77,9	77,9	-	73,7	73,7	-	-	-	66,6	58,4
3"1/2	101,6	97,4	95,5	-	-	-	90,1	90,1	-	85,4	85,4	-	-	-	-	-
4"	114,3	110,1	108,2	-	-	-	102,3	-	-	97,2	97,2	-	92,0	-	87,3	80,1
5"	141,4	135,8	134,5	-	-	-	128,2	-	-	122,3	122,3	-	116,0	-	109,6	103,3
6"	168,3	162,8	161,5	-	-	_	154,1	-	-	146,4	146,4	-	139,8	-	131,8	124,4
8"	219,1	213,5	211,6	-	206,4	205,0	202,7	202,7	198,5	193,7	193,7	188,9	182,5	177,8	173,1	174,6
10"	273,1	266,2	264,7	-	260,4	257,5	254,5	254,5	247,7	247,7	242,9	236,5	230,2	222,3	215,9	222,3
12"	323,9	315,9	314,7	-	311,2	307,1	304,8	303,8	295,3	298,5	288,9	281,0	273,1	266,7	257,2	273,1
14"	355,6	347,7	346,0	-	339,8	336,6	336,6	333,3	325,4	330,2	317,5	307,9	300,0	292,1	284,2	-
16"	406,4	398,0	396,8	393,7	390,6	387,4	387,4	381,0	373,1	381,0	363,5	354,0	344,5	333,3	325,4	-
18"	457,2	448,8	447,6	444,5	441,4	434,9	438,2	428,7	419,1	431,8	409,5	398,5	387,4	377,9	366,7	-
20"	508,2	498,4	496,9	495,3	489,0	482,6	489,0	477,8	466,8	482,6	455,6	442,9	431,8	419,1	408,0	-
22"	558,8	549,2	547,7	546,1	539,8	533,4	539,8	-	514,4	533,4	501,7	489,0	476,3	463,6	450,9	-
24"	609,6	598,5	596,9	596,9	590,6	581,1	590,6	574,6	560,4	584,2	547,7	531,8	517,6	504,9	490,5	-
26"	660,4	-	-	644,6	635,0	-	641,4	-	-	635,0	-	-	-	-	-	-
28"	711,2	-	-	695,4	685,8	679,5	692,2	-	-	685,8	-	-	-	-	-	-
30"	762,0	749,3	746,2	746,2	736,6	730,3	743,0	-	-	736,6	-	-	-	-	-	-
32"	812,8	-	-	797,0	787,4	781,1	793,8	777,8	-	787,4	-	-	-	-	-	-
34"	863,6	-	-	847,8	838,2	831,9	844,6	828,6	-	838,2	-	-	-	-	-	-
36"	914,4	-	-	898,6	889,0	882,7	895,4	876,3	-	889,0	-	-	-	-	-	-

* Los schedules 5S y 10S sólo existen para materiales resistentes a la corrosión.
El schedule 10S también puede aplicarse al acero al carbono.

Los schedules STD y XS son aplicables también para aceros inoxidables hasta 12".

TABLA L-1: LONGITUD EQUIVALENTE DE VALVULAS

DIAMETRO NOMINAL		LONGITUD EQUIVALENTE EN METROS SEGUN TIPO DE VALVULA									
		COMPUER-TA	ASIEN-TO	MACHO	MEMBRA-NA	MARI-POSA	EN ANGULO	DE BOLA	RETEN-CION	3 VIAS PASO	
(In)	(mm)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	RECTO	LATERAL
½"	15	0,16	4,30	0,25	2,13	-	1,84	-	1,67	0,56	1,80
¾"	20	0,25	6,50	0,35	3,20	-	2,70	-	2,50	0,85	2,70
1"	25	0,34	8,60	0,45	4,25	-	3,70	0,61	3,30	1,12	3,50
1"1/2	40	0,50	13,00	0,70	6,40	1,65	5,50	0,61	5,00	1,68	5,30
2"	50	0,67	17,30	0,90	8,50	2,20	7,40	0,91	6,70	2,25	7,10
2"1/2	65	0,84	21,60	1,14	10,60	2,75	9,20	1,52	8,30	2,80	8,90
3"	80	1,00	26,00	1,37	12,75	3,30	11,00	1,80	10,00	3,35	10,70
4"	100	1,34	34,50	1,80	17,00	4,40	14,70	2,10	13,30	4,50	14,22
5"	125	1,60	43,20	2,30	21,25	5,50	18,40	-	16,70	5,60	17,80
6"	150	2,00	51,80	2,75	25,50	6,60	22,00	7,00	20,00	6,70	21,30
8"	200	2,68	69,00	3,65	34,00	8,80	29,50	5,20	26,70	9,00	28,50
10"	250	3,40	86,40	4,60	42,50	11,00	36,80	5,50	33,30	11,20	35,50
12"	300	4,00	103,60	5,50	51,00	13,20	44,20	5,20	40,00	13,41	42,50
14"	350	4,70	121,00	-	59,50	15,40	51,50	-	46,70	-	-
16"	400	5,40	138,20	-	68,00	17,60	59,00	-	53,35	-	-
18"	450	6,00	155,50	-	76,50	19,75	66,30	-	60,00	-	-
20"	500	6,70	172,70	-	-	22,00	73,70	-	66,70	-	-
22"	550	7,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"	600	8,00	207,00	-	-	26,33	88,40	-	80,00	-	-
26"	650	8,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28"	700	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30"	750	10,00	259,00	-	-	33,00	110,50	-	100,00	-	-
32"	800	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34"	850	11,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36"	900	12,00	311,00	-	-	39,50	132,50	-	120,00	-	-

TABLA L-2: LONGITUD EQUIVALENTE DE CODOS, TES, SALIDAS Y ENTRADAS DE DEPOSITOS

DIAMETRO NOMINAL		LONGITUD EQUIVALENTE EN METROS SEGUN TIPO DE ELEMENTO									
		90° R.CORTO (m)	45° R.CORTO (m)	90° R.LARGO (m)	45° R.LARGO (M)	90° MITRA-DO (m)	45° MITRA-DO (m)	TE PASO		3 VIAS PASO	
(In)	(mm)							RECTO	LATERAL	SALIDA (m)	ENTRADA (m)
½"	15	0,38	0,20	-	-	-	-	0,25	0,76	0,25	0,47
¾"	20	0,57	0,30	-	-	-	-	0,38	1,14	0,39	0,78
1"	25	0,76	0,40	-	-	-	-	0,51	1,50	0,55	1,12
1"1/2	40	1,14	0,60	-	-	-	-	0,76	2,30	0,92	1,85
2"	50	1,50	0,80	-	-	-	-	1,00	3,00	1,32	2,60
2"1/2	65	1,90	1,00	-	-	-	-	1,27	3,80	1,75	3,50
3"	80	2,30	1,20	-	-	-	-	1,50	4,60	2,18	4,35
4"	100	3,00	1,60	-	-	5,90	1,50	2,00	6,00	3,00	6,20
5"	125	3,80	2,00	-	-	7,40	1,90	2,50	7,60	4,00	8,20
6"	150	4,50	2,40	-	-	8,40	2,30	3,00	9,10	5,15	10,27
8"	200	6,00	3,25	-	-	11,80	3,00	4,00	12,20	7,30	14,70
10"	250	7,60	4,00	-	-	14,70	3,30	5,00	15,20	9,70	19,32
12"	300	9,10	4,90	-	-	17,70	4,60	6,00	18,30	12,10	24,22
14"	350	10,70	5,70	-	-	20,60	5,30	7,00	21,30	14,65	29,30
16"	400	12,20	6,50	-	-	23,50	6,00	8,14	24,40	17,30	34,60
18"	450	13,70	7,30	-	-	26,50	6,90	9,16	27,40	20,00	40,00
20"	500	15,20	8,10	-	-	29,40	7,60	10,20	30,50	22,80	45,50
22"	550	-	-	-	-	32,00	8,40	-	-	-	-
24"	600	18,30	9,70	-	-	35,30	9,10	12,20	36,50	28,60	57,10
26"	650	-	-	-	-	38,30	9,90	-	-	-	-
28"	700	-	-	-	-	41,20	10,70	-	-	-	-
30"	750	23,00	12,20	-	-	44,20	11,40	15,30	45,70	37,65	75,30
32"	800	-	-	-	-	47,10	12,20	-	-	-	-
34"	850	-	-	-	-	50,00	12,95	-	-	-	-
36"	900	27,40	14,60	-	-	53,00	13,70	18,30	55,00	47,20	94,40

TABLA L-3: LONGITUD EQUIVALENTE DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

DIAMETRO NOM.		AMPLIACION A		LONG.EQUIV. (m)	REDUCCION A		LONG.EQUIV. (m)
(in)	(mm)	(in)	(mm)		(In)	(mm)	
1/2"	15	3/4"	20	0,18	-	-	-
		1"	25	0,37	-	-	-
3/4"	20	1"	25	0,18	1/2"	15	0,15
		1"1/2	40	0,50	-	-	-
1"	25	1"1/2	40	0,37	1/2"	15	0,21
		2"	50	0,67	3/4"	20	0,18
1"1/2	40	2"	50	0,40	3/4"	20	0,30
		3"	80	1,16	1"	25	0,27
2"	50	3"	80	0,82	1"	25	0,40
		4"	100	1,52	1"1/2	40	0,40
3"	80	4"	100	0,91	1"1/2	40	0,73
		5"	125	2,40	2"	50	0,70
		6"	150	2,43	-	-	-
4"	100	5"	125	1,00	2"	50	0,98
		6"	150	1,22	3"	80	0,91
		8"	200	3,65	-	-	-
		10"	250	4,57	-	-	-
5"	125	6"	150	0,67	3"	80	1,50
		8"	200	2,80	4"	100	1,20
		10"	250	4,27	-	-	-
6"	150	8"	200	2,13	3"	80	1,50
		10"	250	4,27	4"	100	1,20
		12"	300	5,79	-	-	-
		14"	350	6,71	-	-	-
8"	200	10"	250	1,83	4"	100	2,13
		12"	300	4,27	6"	150	2,13
		14"	350	6,71	-	-	-
		16"	400	8,23	-	-	-
10"	250	12"	300	1,98	4"	100	2,44
		14"	350	4,57	6"	150	2,90
		16"	400	7,00	8"	200	1,83
		18"	450	9,14	-	-	-
12"	300	14"	350	1,83	6"	150	3,66
		16"	400	4,37	8"	200	3,66
		18"	450	7,00	10"	250	1,98
		20"	500	9,14	-	-	-
14"	350	16"	400	2,13	6"	150	4,27
		18"	450	4,37	8"	200	4,27
		20"	500	6,40	10"	250	3,96
		-	-	-	12"	300	1,83
16"	400	18"	450	1,22	8"	200	5,18
		20"	500	3,96	10"	250	5,18
		-	-	-	12"	300	4,57
		-	-	-	14"	350	2,13
18"	450	20"	500	1,52	10"	250	5,79
		24"	600	7,62	12"	300	5,79
		-	-	-	14"	350	4,57
		-	-	-	16"	400	1,22
20"	500	24"	600	3,66	12"	300	7,00
		30"	700	5,13	14"	350	7,00
		-	-	-	16"	400	3,96
		-	-	-	18"	450	1,52
24"	600	30"	750	2,59	18"	450	7,62
		36"	900	8,22	20"	500	3,66
30"	750	36"	900	2,13	20"	500	6,00
		-	-	-	24"	600	4,75
36"	900	-	-	-	24"	600	7,43
		-	-	-	30"	750	5,00

TABLA T-6: TUBERIA SEGUN DIN 2448
ESPESOR Y DIAMETRO INTERIOR, en mm (Material Rst 35)

DIA. NOM. (mm)	DIA. EXT. (mm)	ESPESOR - DIA. INT., en mm, según Presión Nominal (PN)									
		PN 25 Bar		PN 40 Bar		PN 64 Bar		PN 100 Bar		PN 160 Bar	
		ESPE-SOR	DIAM. INT.	ESPE-SOR	DIAM. INT.	ESPE-SOR	DIAM. INT.	ESPE-SOR	DIAM. INT.	ESPE-SOR	DIAM. INT.
6	10,2	1,6	7,0	1,6	7,0	1,6	7,0	2,0	6,2	2,6	5,0
8	13,5	1,8	9,9	1,8	9,9	1,8	9,9	2,0	9,5	2,9	7,7
10	17,2	1,8	13,6	1,8	13,6	1,8	13,6	2,0	13,2	2,9	11,4
15	21,3	2,0	17,3	2,0	17,3	2,0	17,3	2,3	16,7	3,2	14,9
20	26,9	2,3	22,3	2,3	22,3	2,3	22,3	2,6	21,7	3,2	20,5
25	33,7	2,6	28,5	2,6	28,5	2,6	28,5	2,9	27,9	4,0	25,7
32	42,4	2,6	37,2	2,6	37,2	2,6	37,2	3,2	36,0	4,0	34,4
40	48,3	2,6	43,1	2,6	43,1	2,6	43,1	4,0	40,3	4,5	20,5
50	60,3	2,9	54,5	2,9	54,5	3,2	53,9	4,5	51,3	5,0	25,7
65	76,1	2,9	70,3	2,9	70,3	3,6	68,9	4,5	67,1	6,3	63,5
80	88,9	3,2	82,5	3,2	82,5	4,0	80,9	5,0	78,9	7,1	74,7
100	114,3	3,6	107,1	3,6	107,1	4,5	105,3	5,6	103,1	8,8	96,7
125	139,7	4,0	131,7	4,0	131,7	5,6	128,5	7,1	125,5	11,0	117,7
150	168,3	4,5	159,3	4,5	159,3	5,6	157,1	8,0	152,3	12,5	143,3
200	219,1	6,3	206,5	6,3	206,5	8,0	203,1	11,0	197,1	16,0	187,1
250	273,0	6,3	260,4	6,3	260,4	10,0	253,0	12,5	248,0	20,0	233,0
300	323,9	7,1	309,7	7,1	309,7	11,0	301,9	16,0	291,9	25,0	273,9
350	355,6	8,0	339,6	8,0	339,6	12,5	330,6	17,5	329,6	-	-
400	406,4	8,8	388,8	8,8	388,8	14,2	378,0	20,0	366,4	-	-
500	508,0	11,0	486,0	11,0	486,0	17,5	473,0	25,0	458,0	-	-

ANEXO III. EJEMPLO SALIDA TIPICA DE RESULTADOS

INTECSA UHDE

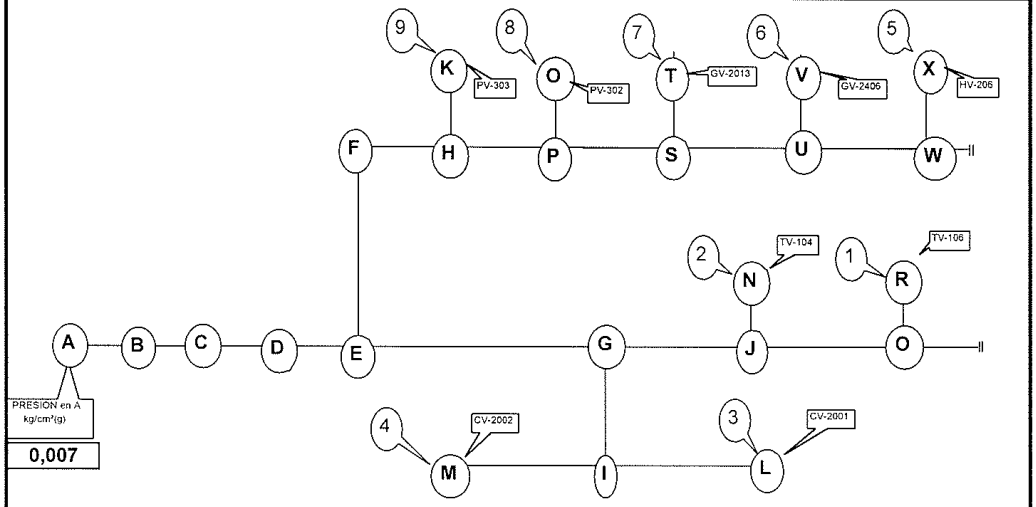
MADRID ESPAÑA

CALCULO HIDRAULICO DE COLECTOR DE VALVULAS DE SEGURIDAD

CLIENTE: PRUEBA
PLANTA: PRUEBA
AREA: PRUEBA
CALCULO REALIZADO POR: JAC
FECHA: 10/04/01 Hoja 1 de 3

SITUACION: LUGAR DE PRUEBA
PROYECTO: 3598
SERVICIO ó P&ID: COLECTOR DE VALVULAS DE SEGURIDAD

ESQUEMA DEL COLECTOR



DATOS DE LAS CORRIENTES

NUMERO DE LA CORRIENTE	NOMBRE DEL FLUIDO	TEMP. T_i °C	CAUDAL W_i kg/h	VISCOSIDAD μ_i cP	PESO MOLECULAR M_{wi}	FACTOR DE COMPRESIBILIDAD Z_i	COEFICIENTE ISENTROPICO $K_i=(C_P/C_V)$
1		490,00	14267,00	0,010	134,00	1,000	1,04
2		69,00	1358,00	0,010	36,20	1,000	1,16
3		159,00	25125,00	0,010	81,40	0,930	1,06
4		158,00	37875,00	0,010	79,80	0,930	1,06
5		216,00	5558,00	0,010	103,90	0,890	1,05
6		87,00	26325,00	0,010	48,90	0,740	1,15
7		118,00	9364,00	0,010	76,10	0,940	1,08
8		178,00	555,00	0,010	16,40	1,002	1,31
9		127,00	313,00	0,010	44,20	0,896	1,13

ColectorPrueba.xls

INTECSA UHDE

MADRID ESPAÑA

CALCULO HIDRAULICO DE COLECTOR DE VALVULAS DE SEGURIDAD

CLIENTE: PRUEBA
PLANTA: PRUEBA
AREA: PRUEBA
CALCULO REALIZADO POR JAC
FECHA: 10/04/01 Hoja 2 de 3

DATOS DE LAS LINEAS

NOMBRE DE LA LINEA 1ªLetra	2ªLetra	NUMERO DE CORRIENTES	CORRIENTE CON EL MENOR NUMERO	LONGITUD EQUIV. L_j m	DIAMETRO NOMINAL ϕ_j "	SCHEDULE Sch_j	RUGOSIDAD ε_j mm	CONTRAPRESION ADMISIBLE CPMA kg/cm²(g)
A	B	9	1	30,0	30	10	0,0457	
B	C	9	1	260,0	16	30	0,0457	
C	D	9	1	66,0	20	20	0,0457	
D	E	9	1	36,0	16	30	0,0457	
E	F	5	5	75,0	16	30	0,0457	
E	G	4	1	75,0	16	30	0,0457	
F	H	5	5	60,0	12	30	0,0457	
G	I	2	3	205,0	12	30	0,0457	
G	J	2	1	80,0	8	std	0,0457	
H	K	1	9	25,0	3	XS	0,0457	4,057
H	P	4	5	7,0	12	30	0,0457	
I	L	1	3	76,0	8	std	0,0457	1,977
I	M	1	4	105,0	10	std	0,0457	1,847
J	N	1	2	45,0	3	XS	0,0457	2,047
J	O	1	1	45,0	8	std	0,0457	
O	R	1	1	30,0	6	std	0,0457	1,777
P	O	1	8	25,0	2	160	0,0457	3,877
P	S	3	5	7,0	8	std	0,0457	
S	T	1	7	70,0	8	std	0,0457	1,567
S	U	2	5	5,0	8	std	0,0457	
U	V	1	6	70,0	8	std	0,0457	1,727
U	W	1	5	36,0	8	std	0,0457	
W	X	1	5	35,0	6	std	0,0457	2,017

ColectorPrueba.xls

INTECSA UHDE

MADRID ESPAÑA

CALCULO HIDRAULICO
DE
COLECTOR DE VALVULAS DE SEGURIDAD

CLIENTE: PRUEBA
PLANTA: PRUEBA
AREA: PRUEBA
CALCULO REALIZADO POR JAC
FECHA: 10/04/01 Hoja 3 de 3

RESULTADOS

NOMBRE DE LA LINEA	CAUDAL w_j kg/h	TEMPERATURA T_j °C	VISCOSIDAD μ_j cP	PESO MOLECULAR M_{wj}	NUMERO REYNOLDS R_{ej}	FACTOR FRICCION f_j	PRESION SALIDA kg/cm²(g)	CONTRA PRESION kg/cm²(g)	CP ADMISIBLE kg/cm²(g)	NUMERO DE MACH
A B	120740,0	180,5	0,010	71,74	5722735	0,0115	0,007	0,012		0,14
B C	120740,0	180,5	0,010	71,74	11022985	0,0126	0,012	0,980		0,53
C D	120740,0	180,5	0,010	71,74	8732729	0,0121	0,980	1,029		0,17
D E	120740,0	180,5	0,010	71,74	11022985	0,0126	1,029	1,120		0,27
E F	42115,0	112,4	0,010	55,72	3844898	0,0128	1,120	1,138		0,08
E G	78625,0	217,0	0,010	84,79	7178087	0,0126	1,120	1,197		0,17
F H	42115,0	112,4	0,010	55,72	4850256	0,0133	1,138	1,186		0,13
G I	63000,0	158,4	0,010	80,43	7255518	0,0132	1,197	1,569		0,20
G J	15625,0	453,4	0,010	108,52	2726302	0,0145	1,197	1,313		0,14
H K	313,0	127,0	0,010	44,20	150205	0,0200	1,186	1,189	4,057	0,02
H P	41802,0	112,3	0,010	55,83	4814209	0,0133	1,186	1,192		0,13
I L	25125,0	159,0	0,010	81,40	4383894	0,0143	1,569	1,737	1,977	0,16
I M	37875,0	158,0	0,010	79,80	5263475	0,0137	1,569	1,734	1,847	0,15
J N	1358,0	69,0	0,010	36,20	651688	0,0183	1,313	1,434	2,047	0,10
J O	14267,0	490,0	0,010	134,00	2489354	0,0145	1,313	1,359		0,11
O R	14267,0	490,0	0,010	134,00	3274445	0,0152	1,359	1,484	1,777	0,19
P O	555,0	178,0	0,010	16,40	458624	0,0207	1,192	1,686	3,877	0,20
P S	41247,0	111,4	0,010	57,70	7196914	0,0142	1,192	1,238		0,28
S T	9364,0	118,0	0,010	76,10	1633862	0,0147	1,238	1,263	1,567	0,07
S U	31883,0	109,5	0,010	53,87	5563052	0,0143	1,238	1,256		0,21
U V	26325,0	87,0	0,010	48,90	4593274	0,0143	1,256	1,413	1,727	0,17
U W	5558,0	216,0	0,010	103,90	969778	0,0151	1,256	1,260		0,04
W X	5558,0	216,0	0,010	103,90	1275627	0,0156	1,260	1,275	2,017	0,06

ANEXO IV. REFERENCIAS

1. Flow of Fluids Through Valves, Fittings and Pipes (Metric Edition - SI Units). CRANE 1980

2. Program Sizes Pipe and Flare Manifolds for Compressible Flow. (Chemical engineering 29 Junio 1961).